1. Представьте, что вы устроились работать Дата-инженером в некоторый интернет магазин. До вас в этой компании уже работал один разработчик, который придумал небольшую базу данных для этого магазина и потом неожиданно уволился. Ваша задача провести проверку существующей архитектуры и решить корректна ли она илиможно внести некоторые доработки.
   Вы обратили внимание на таблицу с информацией о зарегистрировавшихся покупателях (клиентах).

Таблица имеет следующую схему:

clients (

client_id number, --уникальный id клиента

client_name varchar(255), --имя клиента

client_surname varchar(255), --фамилия клиента

login varchar(30), --логин, который придумал клиент

city_id number, --id города, который указал клиент (в интерфейсе выбирается название города, а в таблицу сохраняется id)

age number, --возраст клиента

reg_date date –дата регистрации на сайте

);

Считаете ли вы данный набор и смысл полей корректным? Если нет, то напишите что повашему мнению некорректно и какие изменения внесли бы.

Как справочник клиентов набор данных хороший, но я бы обьединила имя и фамилию клиента в одну колонку и заменила бы city_id на название города. в формате text Для client_id изменила бы формат на integer

2. Представьте, что вы устроились работать Дата-инженером в некоторый интернет магазин. До вас в этой компании уже работал один разработчик, который придумал небольшую базу данных для этого магазина и потом неожиданно уволился. Ваша задача провести проверку существующей архитектуры и решить корректна ли она илиможно внести некоторые доработки.
   Вы обратили внимание на таблицу с информацией о товарах магазина.

Таблица имеет следующую схему:

items (

item_id number, --уникальный id товара

item_name varchar(255), --наименование товара

item_cost number –стоимость товара

);

Глядя на эту таблицу вы вспоминаете, что мы живём в рыночной экономике и цена, если не каждый день, то каждый месяц может меняться. К примеру, сезонные повышения цен или наоборот скидки (перед началом учебного года или новым годом). Так же вы знаете что у магазина есть отдел финансовой отчётности, в котором сотрудникам нужно строить различныотчёты (о доходах например) за разные промежутки времени, в том числе и за прошлые месяцы и даже прошлые года.

Как бы вы доработали архитектуру таблицы, что бы обеспечить историческое хранениестоимости товара?

item_id изменила бы формат на int, item_cost на decimal

3. Требуется проверить запрос на корректность и исправить там ошибки, если они есть. Существует учебная схема HR, содержащая таблицы: employees, departments и locations Необходимо получить все отделы0, расположенные в Сеуле в которых все сотрудники, не имеющие менеджера, зарабатывают в общей сложности более 100000.
   Для решения задачи был написан следующий запрос:

```
SELECT DEPARTMENT_ID,
      DEPARTMENT_NAME,
      SUM(SALARY) TOTAL_SALARY
  FROM EMPLOYEE E,
      DEPARTMENTS D
WHERE E.DEPARTMENT_ID = D.DEPARTMENT_ID
   AND MANAGER_ID = NULL
   AND LOCATION_ID = (SELECT LOCATION_ID
                      FROM LOCATIONS
                     WHERE CITY = 'SEOUL')
   AND SUM(SALARY) >= 100000
GROUP BY DEPARTMENT_NAME
```

```
SELECT
   d.department_id,
   d.department_name,
   SUM(e.salary) AS total_salary
FROM
   employees e
JOIN
   departments d ON e.department_id = d.department_id
JOIN
   locations l ON d.location_id = l.location_id
WHERE
   e.manager_id IS NULL
   AND l.city = 'SEOUL'
GROUP BY
   d.department_id,
   d.department_name
HAVING
   SUM(e.salary) >= 100000;
```

---

4. В некоторой комнате на пол уронили карандаш. Объясните почему вы не можете через него перепрыгнуть?

Карандаш слишком маленький и я просто наступлю на него или перешагну через него, так как я не знаю где он упал